

La circulation lymphatique

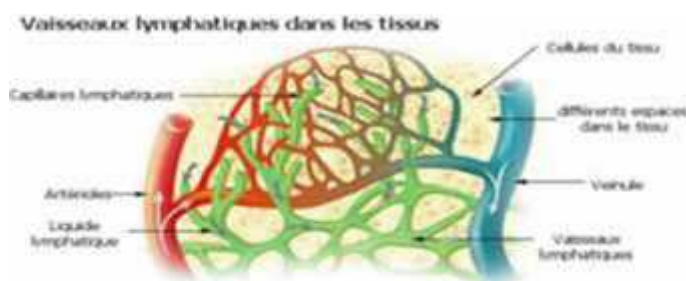
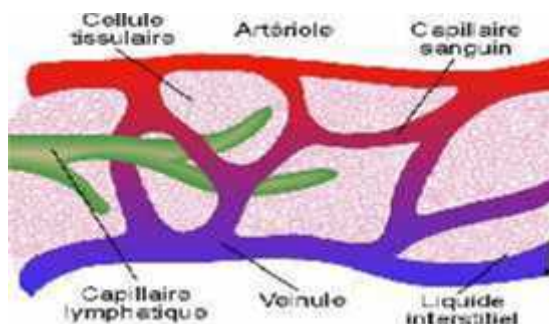
1/Introduction

La circulation lymphatique transporte les liquides intercellulaires elle contient des vaisseaux **borgnes** et identiques aux capillaires, ces vaisseaux perméables aux molécules dissoutes dans le milieu extracellulaire, l'Évacuation se fait dans la circulation sanguine

La lymphe, liquide drainé des tissus, s'enrichit au cours de son trajet en protéines et en lipides provenant de l'absorption intestinale

Le drainage lymphatique est présent partout sauf dans le système nerveux, la moelle osseuse, l'oreille interne et le globe oculaire

Les ganglions lymphatiques présents sur le trajet de la lymphe ; interceptent les antigènes drainés par des capillaires lymphatiques des téguments et des muqueuses.

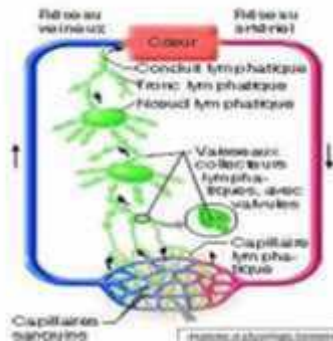


2/Structure Générale

La vascularisation lymphatique débute par des capillaires en cul de sac qui confluent vers des vaisseaux lymphatiques collecteurs de diamètre de plus en plus grand puis vers deux gros troncs à paroi musculo-conjonctive : - le canal thoracique gauche et le canal lymphatique droit

4 types de vaisseaux lymphatiques:

- Les capillaires
- Les vaisseaux collecteurs
- Les troncs
- Les conduits



A/ Les capillaires lymphatiques

Débutent en culs de sac, dans l'espace interstitiel

- calibre plus important, lumière plus irrégulière
- cellules endothéliales peu jointives : laissent facilement passer les cellules immunes
- La membrane basale est discontinue
- des trousseaux de collagène fixent le capillaire aux structures de voisinage

Dans certaines zones, les capillaires lymphatiques sont à endothélium fenêtré, et à membrane basale discontinue laissant passer les grosses molécules (Protéines, triglycérides, cellules immunitaires)

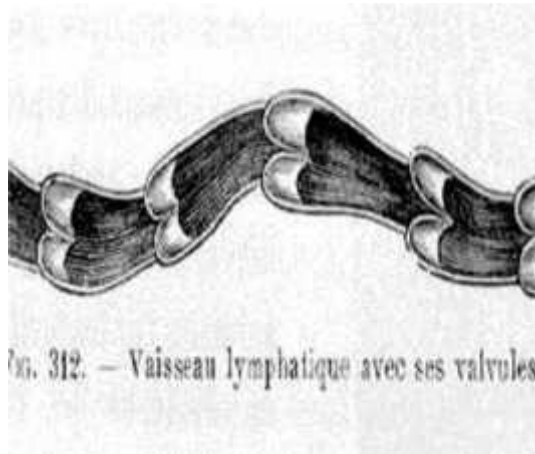
La lymphe normale est un fluide incolore

La lymphe de l'absorption intestinale est laiteuse (lipides) → chyle

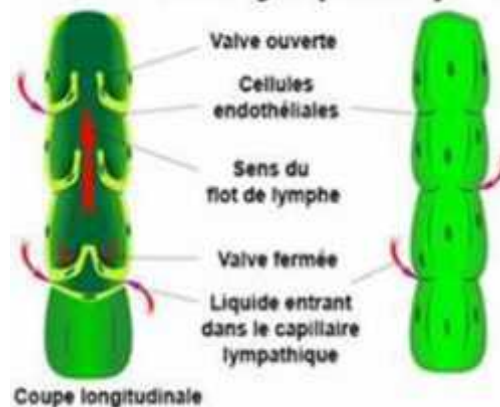
Les capillaires lymphatiques fusionnent pour former des vaisseaux à paroi épaisse, ressemblant à des veinules et à des veines de diamètre intermédiaire

La lymphe s'écoule lentement des capillaires vers les grands vaisseaux lymphatiques sans reflux qui est empêché par les valves

Entre les capillaires et les grands vaisseaux se trouvent les Ganglions lymphatiques



Vaisseaux lymphatiques



B/ Les vaisseaux collecteurs

Présente

-une **intima** qui donne par endroits des replis constituant des valvules

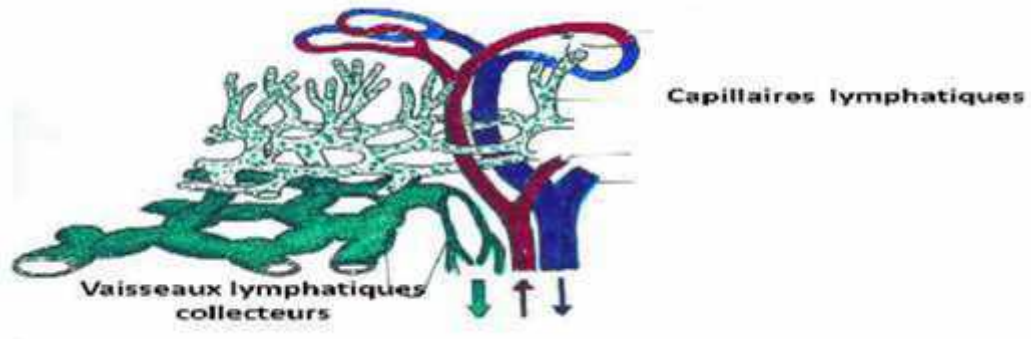
Une **média** faite surtout de fibres musculaires lisses

une **adventice** comprenant de nombreuses fibres de collagène et élastiques

la paroi d'un lymphatique est plus fine que celle d'une veine de même calibre, et les valvules y sont plus rapprochées

les ganglions lymphatiques se trouvent aux confluences des vx lymphatiques collecteurs

Drainage du liquide interstitiel en excès



C/ Les Gros troncs lymphatiques

Leur structure est voisine de celles des veines mais leur paroi est un peu plus mince et les valvules sont plus nombreuses.

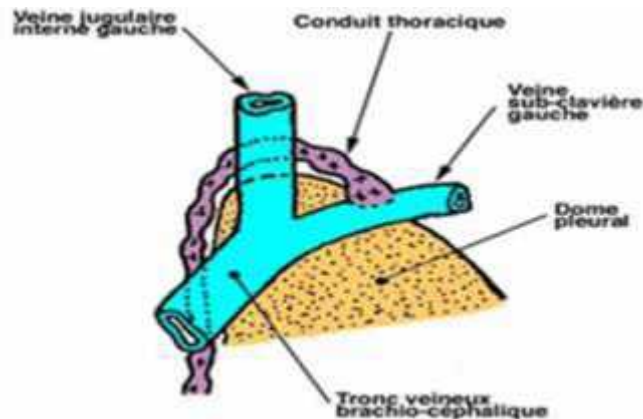
-la média plus développée que celle des veines (sont plus riches en fibres musculaires)

-se jettent dans le réseau veineux **par le canal thoracique et le canal lymphatique droit**

Le canal thoracique: Mesurant 40 cm, il recueille la lymphe : des membres inférieurs, pelvis, abdomen ainsi que le quart supérieur gauche du corps.

Il naît dans l'abdomen par un renflement, la citerne de chyle, traverse le thorax et vient se jeter à la base du cou dans la veine sous-clavière gauche

Canal lymphatique droit: Long de 2 cm, il draine la lymphe du quart supérieur droit du corps : la moitié droite de la tête, du cou et du thorax et le membre supérieur droit se déverse à la jonction des veines jugulaire interne et sous Clavière droites



3/ Les capillaires lymphatiques se distinguent des capillaires sanguins par plusieurs points

Ils sont à extrémité en cul de sac (« capillaires borgnes »).

Leur calibre est volontiers plus grand et plus irrégulier.

Les dispositifs de jonction de leurs cellules endothéliales sont beaucoup plus fragiles.

Leur lame basale est très discontinue.

Des filaments d'attache relient la membrane basale des cellules endothéliales aux fibres collagène environnantes.

4/Histophysiologie

A/Le drainage:

Les lymphatiques, en assurant son évacuation, contrôlent la quantité et la qualité du liquide interstitiel et évacuent les déchets métaboliques et débris cellulaires.

Toute interruption de la circulation lymphatique entraîne une accumulation de liquide dans le territoire concerné.

B/La fonction immunitaire: Au cours de son trajet la lymphe traverse au moins un ganglion lymphatique (qui joue un rôle de filtre).

Elle y amène les débris ou les éléments étrangers intra-tissulaires et c'est à ce niveau que la réaction immunitaire sera le plus souvent déclenchée.

D'autre part, la lymphe est la voie de retour empruntée par les cellules circulantes de l'immunité (lymphocytes, cellules du système phagocytaire mononuclée dont les cellules présentatrices d'antigène

C/La nutrition: concerne les vaisseaux lymphatiques associés au tube digestif.

Les chylifères centraux des villosités intestinales absorbent les graisses par un phénomène actif.

Celles-ci passeront dans la circulation générale sous forme de chylomicrons.

D/Mode de progression de la lymphe

La progression de la lymphe s'effectue grâce au massage musculaire externe, les valvules s'opposant au retour du liquide lors de l'arrêt de la compression des vaisseaux.

La contraction propre des gros troncs lymphatique participe également à la progression de la lymphe

5/Aspects pathologiques

si un blocage d'un gros tronc lymphatique se produit ; cela entraîne un œdème en amont, œdème cliniquement dur ou lymphoedème: